

Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant

Part of the FST Programme [35]

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

July 2026

Abstract

This revision audits the mathematical core of the proposed thermodynamic dark-energy framework. For the dimensionally closed reduced function $\Phi_{\text{red}} = A + B\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}}) + C\rho^2$, $B, C > 0$, existence, uniqueness, strict convexity, and an explicit Lambert- W minimiser are proven. The original momentum-space expression is dimensionally inhomogeneous and does not determine the matching coefficients. Consequently the scaling $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2/[c^2 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)]$ remains an external RG-matching ansatz. Its corrected numerical value is $3.8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$, about 290 below observation.

The scalar-sector audit also changes the physical status. The Pöschl–Teller potential $V_0 \text{sech}^2(\phi/\phi_0)$ has an unstable maximum at $\phi = 0$; the earlier tanh history is a phenomenological proxy, not a derived stable attractor. Standard quasistatic metric $f(R)$ perturbations approach a slip of $1/2$ (or reciprocal 2, by convention) and a GR-like lensing combination $\Sigma \simeq 1/F$, not $5/4$ and $9/8$. Finally, the Hu–Sawicki environment ledger yields correct necessary curvature thresholds but no source-bound local profile, so neither $|f_{R0}| = 1.2 \times 10^{-5}$ nor 10^{-6} is by itself a Cassini proof. The framework is therefore a conditional research programme, not a closed solution of the cosmological-constant or screening problems. **Keywords:** cosmological constant,

dark energy, vacuum energy, scalar-tensor gravity, gravitational slip

1 Introduction

This revision records the mathematical status after a line-by-line proof/paper audit on 16 July 2026. The purpose is narrower than that of the earlier skeleton: it separates the statements that follow from a dimensionally closed one-variable model from the physical identifications that remain open.

The audit changes four headline claims. First, the original momentum-space integrand was dimensionally inhomogeneous and therefore did not define a physical free-energy density without explicit matching coefficients. Second, the proposed Pöschl–Teller saturation law was not derived from the canonical Klein–Gordon–Friedmann system and its hilltop is unstable. Third, the thermodynamic beta function defined as the derivative of a stationarity condition is identically zero. Fourth, standard metric $f(R)$ perturbation theory does not predict the previously stated values $\eta = 5/4$ and $\Sigma = 9/8$. These claims are withdrawn below.

2 Dimensionally closed variational model

2.1 Raw motivation and its limitation

The earlier motivating expression was

$$\Phi_{\text{raw}}(\rho) = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \left[\frac{\omega(k)}{2} + T_{\text{dS}} \rho \ln \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{Pl}}} \right) + \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} \right] \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3} dk. \quad (1)$$

In natural units, the three terms inside the square brackets have dimensions E , E^5 , and E^4 , respectively. They cannot be added as written. Planck-unit rescaling does not repair the problem: it hides powers of M_{Pl} and H , precisely the powers that determine the proposed cosmological scaling. Equation (1) is therefore only a schematic motivation, not a physical functional and not a derivation from a mode sum.

2.2 Reduced model

Definition 2.1 (Reduced free-energy density). For $\rho > 0$, let

$$\Phi_{\text{red}}(\rho) = A + B \rho \ln \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{Pl}}} \right) + C \rho^2, \quad B > 0, \quad C > 0. \quad (2)$$

Here $[\rho] = [\Phi_{\text{red}}] = E^4$, $[A] = E^4$, $[B] = 1$, and $[C] = E^{-4}$. The constants B and C are renormalised matching coefficients. Their values are not supplied by Eq. (1).

The kernel

$$V_{\text{grav}}(\rho, k) = \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} \quad (3)$$

has the dimension of an energy density and can motivate a positive quadratic term after an explicitly specified integration and matching prescription. Dimensional analysis selects it as a lowest-order monomial only after the assumptions of one power of G , quadratic dependence on ρ , and inverse powers of k are imposed. It does not establish uniqueness among general kernels, and a quasistatic $4/3$ force enhancement does not by itself derive an off-shell free-energy functional.

3 Proven result and conditional scaling

Theorem 3.1 (Unique minimiser of the reduced model). *The function Φ_{red} in Definition 2.1 has exactly one global minimiser $\rho_* > 0$. It satisfies*

$$B \left[1 + \ln \left(\frac{\rho_*}{\rho_{\text{Pl}}} \right) \right] + 2C\rho_* = 0 \quad (4)$$

and is given explicitly by

$$\rho_* = \frac{B}{2C} W \left(\frac{2C\rho_{\text{Pl}}}{eB} \right), \quad (5)$$

where W is the principal Lambert function.

Proof. The first derivative tends to $-\infty$ as $\rho \rightarrow 0^+$ and to $+\infty$ as $\rho \rightarrow \infty$. Moreover,

$$\Phi''_{\text{red}}(\rho) = \frac{B}{\rho} + 2C > 0. \quad (6)$$

Thus the derivative has exactly one zero and strict convexity makes that zero the unique global minimiser. Rearranging Eq. (4) gives $(2C\rho_*/B) \exp(2C\rho_*/B) = 2C\rho_{\text{Pl}}/(eB)$, which yields Eq. (5). $\square$

The associated curvature convention is

$$\Lambda_{\text{eff}} = \frac{8\pi G}{c^4} \rho_*. \quad (7)$$

No dependence on H_0 follows until B/C is independently matched. The frequently used expression

$$\Lambda_{\text{eff}}^{\text{ansatz}} \sim \frac{H_0^2}{c^2 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \quad (8)$$

is therefore a conditional RG-matching ansatz, not a consequence of Theorem 3.1.

Corollary 3.2 (Arithmetic of the conditional ansatz). *For $H_0 = 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ and $L = \ln(M_{\text{Pl}}/H_0) \simeq 140$,*

$$\frac{H_0^2}{c^2 L} \simeq 3.8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}. \quad (9)$$

Compared with $\Lambda_{\text{obs}} \simeq 1.11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ from Planck 2018 [4], the ansatz is low by a factor of about 2.9×10^2 . This is an unresolved normalisation/matching factor, not order-of-magnitude agreement.

3.1 Scalar-sector status

Consider the phenomenological Lagrangian

$$\mathcal{L} = \frac{R + \gamma R^2}{16\pi G} + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\text{PT}}(\phi) + \mathcal{L}_m, \quad V_{\text{PT}}(\phi) = V_0 \text{sech}^2(\phi/\phi_0). \quad (10)$$

For the quadratic curvature sector the scalaron mass is $m_s^2 = 1/(6\gamma)$. The scalar potential obeys

$$V'_{\text{PT}}(0) = 0, \quad V''_{\text{PT}}(0) = -\frac{2V_0}{\phi_0^2} < 0. \quad (11)$$

Hence $\phi = 0$ is a maximum, not a minimum. Linear perturbations satisfy

$$r^2 + 3Hr - \frac{2V_0}{\phi_0^2} = 0,$$

and the larger root is positive for every $V_0 > 0$. Hubble friction can delay the roll but cannot make the hilltop asymptotically stable. The earlier stable-de-Sitter theorem and oscillation forecast are withdrawn.

For a canonical scalar and pressureless matter, define

$$x = \frac{\dot{\phi}}{\sqrt{6} H M_{\text{Pl}}}, \quad y = \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{3} H M_{\text{Pl}}}, \quad \lambda = -M_{\text{Pl}} \frac{V'}{V}, \quad N = \ln a.$$

The correct autonomous system is

$$x' = -3x + \sqrt{\frac{3}{2}} \lambda y^2 + \frac{3}{2} x(1 + x^2 - y^2), \quad (12)$$

$$y' = -\sqrt{\frac{3}{2}} \lambda x y + \frac{3}{2} y(1 + x^2 - y^2). \quad (13)$$

With $\Omega_\phi = x^2 + y^2$ and $w_\phi = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$,

$$\frac{d\Omega_\phi}{dN} = -3w_\phi \Omega_\phi (1 - \Omega_\phi). \quad (14)$$

This does not reduce to the tanh equation printed in earlier versions.

A bounded tanh curve may still be used as a data parametrisation if it is labelled as such. A dimensionally consistent non-negative choice is

$$X_{\text{DE}}^{\text{proxy}}(a) = \frac{\Phi_0}{2} \left[1 + \tanh(\kappa(a - a_t)) \right], \quad (15)$$

$$\frac{dX_{\text{DE}}^{\text{proxy}}}{da} = 2\kappa X_{\text{DE}}^{\text{proxy}} \left(1 - \frac{X_{\text{DE}}^{\text{proxy}}}{\Phi_0} \right). \quad (16)$$

Here $X_{\text{DE}} = \rho_{\text{DE}}/\rho_{\text{crit},0}$, not the instantaneous fraction $\rho_{\text{DE}}/\rho_{\text{crit}}(a)$. Equations (15)–(16) are a phenomenological proxy and are not derived from Eq. (10).

4 Kinematic consequences of a density proxy

The conditional estimate from Eq. (8) is $3.8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$, not $3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$. It is therefore about 290 times below Λ_{obs} , not a factor of three.

A bounded curve may be used as a phenomenological density history only if its normalisation is defined consistently. Let $X_{\text{DE}}(a) = \rho_{\text{DE}}(a)/\rho_{\text{crit},0}$ and

$$E^2(a) = \frac{H^2}{H_0^2} = \Omega_m a^{-3} + X_{\text{DE}}(a).$$

Then

$$q(a) = -1 - \frac{a}{2E^2} \frac{dE^2}{da} = \frac{\frac{1}{2}\Omega_m a^{-3} - X_{\text{DE}} - \frac{a}{2}X'_{\text{DE}}}{E^2}, \quad (17)$$

$$w_{\text{DE}}(a) = -1 - \frac{1}{3} \frac{d \ln X_{\text{DE}}}{d \ln a}. \quad (18)$$

The earlier deceleration formula used the wrong coefficient for aX'_{DE} . It also alternated between an instantaneous density fraction and a density normalised to today’s critical density. Consequently, the reported acceleration redshift, w_0 , CPL map, and proxy χ^2 are withdrawn pending recomputation from a physically derived history. No official DESI likelihood evaluation is claimed.

Remark 4.1 (DESI DR2 phantom crossing and scalar-tensor reconstructions). Recent analyses of DESI DR2 data in combination with Planck 2018 and Supernovae Ia suggest an effective dark energy equation of state $w(z)$ that crosses the phantom divide $w = -1$. While minimally coupled single scalar fields (quintessence) cannot cross $w = -1$ without ghost degrees of freedom, reconstructed scalar-tensor gravity theories [36] and interacting dark sector models with field-dependent dark matter masses [37, 38] naturally generate an apparent phantom divide $w_{\text{eff}}(z) < -1$. The phenomenological proxy in Eq. (15) serves as a kinematic testbed for such effective scalar-tensor evolution.

5 Local consistency gates

5.1 Radiation-era trace

For an ideal perfect fluid with the sign convention used here,

$$T = (1 - 3w)\rho.$$

Thus $T = 0$ for exactly massless radiation with $w = 1/3$. This removes the leading classical trace source, but it is not a proof of BBN safety: massive species, trace anomalies, background evolution, and initial conditions must be propagated through a quantitative abundance calculation.

5.2 Convexity and screening

A fixed strictly convex function of ρ has one minimiser. That elementary fact does not constitute a no-go theorem for chameleon screening. In a chameleon model the effective scalar potential depends on ambient density, so the function being minimised changes with the environment. The previous Γ -convergence and energy-dissipation block did not supply a valid liminf/recovery proof and mixed gradients of different variables; it is withdrawn. The accompanying numerical phase plot remains, at most, a toy illustration and not a Cassini calculation.

5.3 Scope of the variational statement

The variational theorem below concerns only the reduced scalar function with specified positive coefficients. It does not solve the radiative-stability problem, determine a vacuum subtraction scheme, construct an RG trajectory, or derive a local screening profile. Those are independent gates. In particular, neither a resolvent analogy nor a metric on configuration space changes the zero set of the differential of a fixed scalar functional.

6 Renormalisation, beta response, and observational status

The physical scaling problem is concentrated in the matching coefficients B and C . A valid derivation must provide a source- and scheme-controlled ledger

bare $\longrightarrow$ Minkowski subtraction $\longrightarrow$ counterterms $\longrightarrow$ horizon remainder.

No such derivation is supplied here. The RG, data-processing, one-loop, BBN, and asymptotic-safety passages in the earlier skeleton were analogies or leading-order observations, not proofs. In particular, the ideal-radiation identity $T = (1 - 3w)\rho = 0$ is correct for $w = 1/3$, but it does not by itself guarantee sub-percent BBN safety once massive species, trace anomalies, and the background scalar dynamics are included.

The earlier definition

$$\beta_{\Lambda}^{\text{old}} = \frac{d}{d \ln a} \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \Big|_{\rho=\rho_*(a)}$$

is identically zero because the bracket is zero for every a . It cannot yield a non-zero flow. If one merely differentiates the conditional ansatz $\rho_*^{\text{ansatz}} \propto H^2 M_{\text{Pl}}^2 / L$, $L = \ln(M_{\text{Pl}}/H)$, the result is

$$\frac{d\rho_*^{\text{ansatz}}}{d \ln a} = \rho_*^{\text{ansatz}} \left(2 + \frac{1}{L} \right) \frac{d \ln H}{d \ln a}. \quad (19)$$

This is a response of an assumed scaling, not an independently extracted beta function and not evidence for that scaling.

No Wilsonian beta function, fixed-point monotonicity, bound on γ at one loop, or Kullback–Leibler data-processing statement is promoted to a result in this revision. Each requires a dimensionally complete action, normalised probability objects where information inequalities are invoked, and an explicit renormalisation prescription.

The conditional scale

$$\Lambda_{\text{eff}}^{\text{ansatz}} \simeq 3.8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$$

is about 290 times below the observed value. Accordingly, this paper does not claim a solution of the cosmological-constant or coincidence problems, a DESI-compatible equation of state, or a stable late-time attractor.

6.1 Metric $f(R)$ perturbations

Use the convention

$$ds^2 = -(1 + 2\Psi)dt^2 + a^2(1 - 2\Phi)d\mathbf{x}^2$$

and define $s(k) = (k^2/a^2)/(k^2/a^2 + m_s^2)$. For $F = df/dR \simeq 1$, the quasistatic linear response has the standard form

$$k^2\Psi = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left(1 + \frac{s}{3} \right), \quad (20)$$

$$k^2\Phi = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left(1 - \frac{s}{3} \right). \quad (21)$$

Thus, with the standard numerator convention,

$$\eta_{\text{std}} = \frac{\Phi}{\Psi} = \frac{1 - s/3}{1 + s/3} \longrightarrow \frac{1}{2} \quad (s \rightarrow 1), \quad (22)$$

while the reciprocal convention tends to 2. The Weyl/lensing combination remains GR-like, apart from the usual $1/F$ factor:

$$\Sigma \simeq \frac{1}{F} \simeq 1. \quad (23)$$

Consequently, $\eta = 5/4$ and $\Sigma = 9/8$ are not predictions of standard metric $f(R)$ gravity and all forecasts based on those values are withdrawn. The $4/3$ enhancement applies to the force potential Ψ , not to a universal free-energy coefficient [13, 14].

Strict convexity of a fixed, environment-independent scalar function $\Phi_{\text{red}}(\rho)$ excludes a second minimum of that same function. It does not rule out chameleon screening, because the effective scalar potential itself changes with ambient density. Likewise, changing only a positive-definite metric on configuration space cannot move the minimiser of a fixed scalar function: $\text{grad}_g \Phi = 0$ if and only if $d\Phi = 0$.

6.2 Source-bound local gate

The 2 July 2026 environment ledger uses

$$|f_R(\text{env})| = |f_{R0}| \left(\frac{R_0}{R_{\text{env}}} \right)^{n+1} \quad (24)$$

together with

$$\epsilon_{\text{th}} = \frac{|f_{R,\text{env}} - f_{R,\text{in}}|}{2\Phi_{\odot}}, \quad f_{R,\text{in}} \simeq 0, \quad \Phi_{\odot} = 2.12 \times 10^{-6}.$$

The Cassini threshold $\epsilon_{\text{th}} < 2.3 \times 10^{-5}$ requires

$$\frac{|f_R(\text{env})|}{|f_{R0}|} < \frac{2\Phi_{\odot}(2.3 \times 10^{-5})}{|f_{R0}|}. \quad (25)$$

For $n = 1$, this gives

$$\frac{R_{\text{env}}}{R_0} \geq 350.787 \quad \text{for } |f_{R0}| = 1.2 \times 10^{-5}, \quad \frac{R_{\text{env}}}{R_0} \geq 101.264 \quad \text{for } |f_{R0}| = 10^{-6}.$$

These threshold calculations are arithmetically correct. No independent local density/curvature model currently supplies the required R_{env}/R_0 ; the ledger therefore permits no claim upgrade. Neither the exploratory best-fit 1.2×10^{-5} nor the conservative 10^{-6} guide is by itself a Cassini proof. The former is background-proxy compatible only and is not demonstrated Cassini-safe.

The previous exploratory MCMC scan used simplified diagonal summary terms rather than the official Planck/DESI likelihoods and encoded Cassini through a linear hard proxy. Its numerical samples may be retained as a background stress test only; they do not establish model preference, official parameter constraints, or local screening.

7 Proof status and next steps

Item	Status after the 16 July 2026 audit
Reduced functional	Proven: existence, uniqueness, strict convexity, and the Lambert- W minimiser for specified $B, C > 0$.
Raw mode sum	Invalid as a dimensionally homogeneous functional; motivation only.
Physical $H_0^2/\ln$ scaling	Open and conditional on explicit RG matching; current arithmetic misses observation by about 290.
Pöschl–Teller dynamics	Hilltop transient; no stable de-Sitter attractor and no derived tanh law.
Metric $f(R)$ slip/lensing	Standard unscreened limits are $\eta_{\text{std}} \rightarrow 1/2$ (or reciprocal 2) and $\Sigma \simeq 1/F$, not $5/4$ and $9/8$.
Local screening	Open: threshold ledger correct, but all numerical passes are source-blocked.
Exploratory MCMC	Background-level proxy only; no official Planck/DESI likelihood and no Cassini-safe classification.

The next decisive calculations are: (i) determine dimensionally explicit, renormalised $B(H)$ and $C(H)$; (ii) replace the hilltop potential or derive a stable scalar history from the full equations; (iii) supply an independent galactic/solar Hu–Sawicki profile whose curvature ratio meets the ledger threshold; and (iv) only then rerun an official cosmological likelihood. No release or claim upgrade is warranted before those gates are closed.

AI Disclosure

In the preparation of this manuscript, AI-assisted tools (Claude, Anthropic) were used in a supporting capacity, particularly for literature research, text structuring, and formulation assistance. The conceptual design, scientific argumentation, and responsibility for the entire content rest solely with the author.

References

- [1] S. Weinberg, *The cosmological constant problem*, Rev. Mod. Phys. **61**, 1–23 (1989). [doi:10.1103/RevModPhys.61.1](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.61.1).
- [2] Ya. B. Zeldovich, *The cosmological constant and the theory of elementary particles*, Sov. Phys. Usp. **11**, 381–393 (1968). [doi:10.1070/PU1968v011n03ABEH003927](https://doi.org/10.1070/PU1968v011n03ABEH003927).
- [3] P. J. E. Peebles and B. Ratra, *The cosmological constant and dark energy*, Rev. Mod. Phys. **75**, 559–606 (2003). [doi:10.1103/RevModPhys.75.559](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.559).
- [4] Planck Collaboration (N. Aghanim et al.), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020). [doi:10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910).
- [5] S. M. Carroll, *The cosmological constant*, Living Rev. Relativ. **4**, 1 (2001). [doi:10.12942/lrr-2001-1](https://doi.org/10.12942/lrr-2001-1).
- [6] A. G. Riess et al., *Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant*, Astron. J. **116**, 1009–1038 (1998). [doi:10.1086/300499](https://doi.org/10.1086/300499).
- [7] S. Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae*, Astrophys. J. **517**, 565–586 (1999). [doi:10.1086/307221](https://doi.org/10.1086/307221).
- [8] L. M. Martyushev and V. D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426**, 1–45 (2006). [doi:10.1016/j.physrep.2005.12.001](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.12.001).
- [9] A. A. Starobinsky, *A new type of isotropic cosmological models without singularity*, Phys. Lett. B **91**, 99–102 (1980). [doi:10.1016/0370-2693\(80\)90670-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(80)90670-X).
- [10] DESI Collaboration (M. Abdul-Karim et al.), *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*, Phys. Rev. D **112**, 083515 (2025). [doi:10.1103/tr6y-kpc6](https://doi.org/10.1103/tr6y-kpc6). arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO].
- [11] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
- [12] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). [doi:10.1016/j.physletb.2017.12.040](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.12.040). arXiv:1707.01107.
- [13] W. Hu and I. Sawicki, *Models of $f(R)$ cosmic acceleration that evade solar-system tests*, Phys. Rev. D **76**, 064004 (2007). [doi:10.1103/PhysRevD.76.064004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.76.064004).
- [14] T. P. Sotiriou and V. Faraoni, *$f(R)$ theories of gravity*, Rev. Mod. Phys. **82**, 451–497 (2010). [doi:10.1103/RevModPhys.82.451](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.451).

- [15] N. D. Birrell and P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, 1982. [doi:10.1017/CBO9780511622632](https://doi.org/10.1017/CBO9780511622632).
- [16] Ö. Sevinç, Ö. Ökcü, and E. Aydiner, *From MOND entropy to extended uncertainty principles: A unified framework*, Phys. Lett. B **873**, 140169 (2026). [doi:10.1016/j.physletb.2026.140169](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2026.140169). arXiv:2601.14353 [gr-qc].
- [17] C. Pfeifer, N. Voicu, A. Friedl-Szász, and E. Popovici-Popescu, *From kinetic gases to an exponentially expanding universe – the Finsler–Friedmann equation*, JCAP **2025**(10), 050 (2025). [doi:10.1088/1475-7516/2025/10/050](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/10/050).
- [18] T. A. Hunt, *Dark Matter Phenomenology as Informational Persistence: Nonlocal Gravity, MOND, and the Survival of Curvature Under Coarse-Graining*, Zenodo preprint (2026). [doi:10.5281/zenodo.18215660](https://doi.org/10.5281/zenodo.18215660).
- [19] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).
- [20] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [21] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087449](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087449).
- [22] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [23] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087443](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087443).
- [24] E. J. Copeland, A. R. Liddle, and D. Wands, *Exponential potentials and cosmological scaling solutions*, Phys. Rev. D **57**, 4686–4690 (1998). [doi:10.1103/PhysRevD.57.4686](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.57.4686).
- [25] M. Li, *A model of holographic dark energy*, Phys. Lett. B **603**, 1–5 (2004). [doi:10.1016/j.physletb.2004.10.014](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014).
- [26] R. Bousso and J. Polchinski, *Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant*, JHEP **0006**, 006 (2000). [doi:10.1088/1126-6708/2000/06/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2000/06/006).
- [27] L. Susskind, *The anthropic landscape of string theory*, in: *Universe or Multiverse?*, Cambridge University Press, 247–266 (2007). [doi:10.1017/CBO9781107050990.018](https://doi.org/10.1017/CBO9781107050990.018).
- [28] N. Kaloper and A. Padilla, *Sequestering the standard model vacuum energy*, Phys. Rev. Lett. **112**, 091304 (2014). [doi:10.1103/PhysRevLett.112.091304](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.091304).
- [29] F. Lin and Y. Yang, *Existence of energy minimizers as stable knotted solitons in the Faddeev model*, Commun. Math. Phys. **249**, 273–303 (2004). [doi:10.1007/s00220-004-1110-y](https://doi.org/10.1007/s00220-004-1110-y).

- [30] C. Wetterich, *Dark energy evolution from quantum gravity*, arXiv:2407.03465 [hep-th] (2024).
- [31] D. Vasak, J. Struckmeier, and J. Kirsch, *Dark energy and inflation invoked in CCGG by locally contorted space-time*, Eur. Phys. J. Plus **135**, 404 (2020). doi:10.1140/epjp/s13360-020-00415-7.
- [32] I. L. Shapiro and J. Solà, *The scaling evolution of the cosmological constant*, JHEP **2002**(02), 006 (2002). doi:10.1088/1126-6708/2002/02/006. arXiv:hep-th/0012227.
- [33] J. Solà Peracaula, *The cosmological constant problem and running vacuum in the expanding universe*, Phil. Trans. R. Soc. A **380**, 20210182 (2022). doi:10.1098/rsta.2021.0182.
- [34] A. G. Cohen, D. B. Kaplan, and A. E. Nelson, *Effective Field Theory, Black Holes, and the Cosmological Constant*, Phys. Rev. Lett. **82**, 4971 (1999). doi:10.1103/PhysRevLett.82.4971.
- [35] L. Geiger, *Functional Stability Theory — A Programmatic Hub: Universal Convexity-Uniqueness Across Scales (From Particles to Cosmology)*, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.20130499.
- [36] D. Efstratiou, E. A. Paraskevas, and L. Perivolaropoulos, *Addressing the DESI DR2 Phantom-Crossing Anomaly and Enhanced H_0 Tension with Reconstructed Scalar-Tensor Gravity*, arXiv:2511.04610 [astro-ph.CO] (2025).
- [37] S. Antusch, S. F. King, and X. Wang, *Coupled Dark Energy and Dark Matter for DESI: An Effective Guide to the Phantom Divide*, arXiv:2604.08449 [hep-ph] (2026).
- [38] P. Thanankullaphong, P. Sahoo, P. H. Puttasiddappa, and N. Roy, *Quintom Dark Energy: Future Attractor and Phantom Crossing in Light of DESI DR2 Observation*, arXiv:2601.02284 [gr-qc] (2026).

Dunkle Energie als residuale Vakuum-Freie-Energie: Eine thermodynamische Schranke für die kosmologische Konstante *Teil des FST-Programms [35]*

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Juli 2026

Zusammenfassung

Diese Revision prüft den mathematischen Kern des vorgeschlagenen thermodynamischen Dunkle-Energie-Rahmens. Für die dimensionsgeschlossene reduzierte Funktion $\Phi_{\text{red}} = A + B\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}}) + C\rho^2$, $B, C > 0$, sind Existenz, Eindeutigkeit, strikte Konvexität und ein expliziter Lambert- W -Minimierer bewiesen. Der ursprüngliche Impulsraumausdruck ist dimensionsinhomogen und bestimmt die Matching-Koeffizienten nicht. Daher bleibt die Skalierung $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2/[c^2 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)]$ ein externer RG-Matching-Ansatz. Ihr korrigierter Zahlenwert ist $3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$, etwa um den Faktor 290 kleiner als der Beobachtungswert.

Auch der Skalsektor erhält einen neuen Status. Das Pöschl–Teller-Potential $V_0 \text{sech}^2(\phi/\phi_0)$ besitzt bei $\phi = 0$ ein instabiles Maximum; die frühere tanh-Historie ist ein phänomenologischer Proxy und kein hergeleiteter stabiler Attraktor. Quasistatische Störungen in metrischem Standard- $f(R)$ nähern sich einem Slip von $1/2$ (oder dem Kehrwert 2, je nach Konvention) und einer ART-artigen Lensing-Kombination $\Sigma \simeq 1/F$, nicht $5/4$ und $9/8$. Schließlich liefert der Hu–Sawicki-Environment-Ledger korrekte notwendige Krümmungsschwellen, aber kein source-bound lokales Profil. Weder $|f_{R0}| = 1,2 \times 10^{-5}$ noch 10^{-6} ist für sich ein Cassini-Beweis. Das Rahmenwerk ist damit ein bedingtes Forschungsprogramm, keine geschlossene Lösung des kosmologischen-Konstanten- oder Screening-Problems. **Schlüsselwörter:** Kosmo-

logische Konstante, Dunkle Energie, Vakuumenergie, Skalar-Tensor-Gravitation, gravitativer Slip

1 Einleitung

Diese Revision dokumentiert den mathematischen Stand nach einer zeilenweisen Beweis-/Paper-Prüfung am 16. Juli 2026. Ihr Zweck ist enger als der des früheren Entwurfs: Sie trennt Aussagen, die aus einem dimensionsgeschlossenen eindimensionalen Modell folgen, von physikalischen Identifikationen, die offenbleiben.

Das Audit ändert vier Hauptaussagen. Erstens war der ursprüngliche Impulsraum-Integrand dimensionsinhomogen und definierte ohne explizite Matching-Koeffizienten keine physikalische Freie-Energie-Dichte. Zweitens wurde das vorgeschlagene Pöschl–Teller-Sättigungsgesetz nicht aus dem kanonischen Klein–Gordon–Friedmann-System hergeleitet; sein Hilltop ist instabil. Drittens ist die als Ableitung einer Stationaritätsbedingung definierte thermodynamische Beta-Funktion identisch null. Viertens sagt die metrische Standard- $f(R)$ -Störungstheorie nicht die früher angegebenen Werte $\eta = 5/4$ und $\Sigma = 9/8$ voraus. Diese Claims werden im Folgenden zurückgezogen.

2 Dimensionsgeschlossenes Variationsmodell

2.1 Rohe Motivation und ihre Grenze

Der frühere motivierende Ausdruck lautete

$$\Phi_{\text{raw}}(\rho) = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \left[\frac{\omega(k)}{2} + T_{\text{dS}} \rho \ln \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{Pl}}} \right) + \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} \right] \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3} dk. \quad (1)$$

In natürlichen Einheiten besitzen die drei Terme in der eckigen Klammer die Dimensionen E , E^5 und E^4 . Sie können so nicht addiert werden. Eine Planck-Einheiten-Skalierung repariert das Problem nicht, sondern verbirgt Potenzen von M_{Pl} und H , also gerade die Potenzen, die die behauptete kosmologische Skalierung bestimmen. Gleichung (1) ist daher nur eine schematische Motivation, kein physikalisches Funktional und keine Herleitung aus einer Modensumme.

2.2 Reduziertes Modell

Definition 2.1 (Reduzierte Freie-Energie-Dichte). Für $\rho > 0$ sei

$$\Phi_{\text{red}}(\rho) = A + B \rho \ln \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{Pl}}} \right) + C \rho^2, \quad B > 0, \quad C > 0. \quad (2)$$

Dabei gilt $[\rho] = [\Phi_{\text{red}}] = E^4$, $[A] = E^4$, $[B] = 1$ und $[C] = E^{-4}$. Die Konstanten B und C sind renormierte Matching-Koeffizienten. Ihre Werte folgen nicht aus Gl. (1).

Der Kernel

$$V_{\text{grav}}(\rho, k) = \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} \quad (3)$$

hat die Dimension einer Energiedichte und kann nach einer explizit spezifizierten Integration und Matching-Vorschrift einen positiven quadratischen Term motivieren. Dimensionsanalyse wählt ihn nur dann als Monom niedrigster Ordnung aus, wenn eine Potenz von G , quadratische Abhängigkeit von ρ und inverse Potenzen von k bereits vorausgesetzt werden. Sie beweist keine Eindeutigkeit unter allgemeinen Kernen; auch eine quasistatische 4/3-Kraftverstärkung leitet allein kein off-shell Freie-Energie-Funktional her.

3 Bewiesenes Resultat und bedingte Skalierung

Theorem 3.1 (Eindeutiger Minimierer des reduzierten Modells). *Die Funktion Φ_{red} aus Definition 2.1 besitzt genau einen globalen Minimierer $\rho_* > 0$. Er erfüllt*

$$B \left[1 + \ln \left(\frac{\rho_*}{\rho_{\text{Pl}}} \right) \right] + 2C\rho_* = 0 \quad (4)$$

und ist explizit gegeben durch

$$\rho_* = \frac{B}{2C} W \left(\frac{2C\rho_{\text{Pl}}}{eB} \right), \quad (5)$$

wobei W die Hauptverzweigung der Lambert-Funktion ist.

Beweis. Die erste Ableitung geht für $\rho \rightarrow 0^+$ gegen $-\infty$ und für $\rho \rightarrow \infty$ gegen $+\infty$. Außerdem gilt

$$\Phi_{\text{red}}''(\rho) = \frac{B}{\rho} + 2C > 0. \quad (6)$$

Damit besitzt die Ableitung genau eine Nullstelle; strikte Konvexität macht sie zum eindeutigen globalen Minimierer. Umstellen von Gl. (4) ergibt $(2C\rho_*/B) \exp(2C\rho_*/B) = 2C\rho_{\text{Pl}}/(eB)$ und damit Gl. (5). $\square$

Für die zugeordnete Krümmung verwenden wir die Konvention

$$\Lambda_{\text{eff}} = \frac{8\pi G}{c^4} \rho_*. \quad (7)$$

Eine Abhängigkeit von H_0 folgt erst, wenn B/C unabhängig bestimmt ist. Der häufig verwendete Ausdruck

$$\Lambda_{\text{eff}}^{\text{ansatz}} \sim \frac{H_0^2}{c^2 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \quad (8)$$

ist daher ein bedingter RG-Matching-Ansatz und keine Folge von Theorem 3.1.

Korollar 3.2 (Arithmetik des bedingten Ansatzes). *Für $H_0 = 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ und $L = \ln(M_{\text{Pl}}/H_0) \simeq 140$ gilt*

$$\frac{H_0^2}{c^2 L} \simeq 3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}. \quad (9)$$

Verglichen mit $\Lambda_{\text{obs}} \simeq 1,11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ aus Planck 2018 [4] liegt der Ansatz um etwa $2,9 \times 10^2$ zu niedrig. Das ist ein ungelöster Normierungs-/Matching-Faktor und keine Übereinstimmung innerhalb einer Größenordnung.

3.1 Status des Skalarsektors

Wir betrachten die phänomenologische Lagrangedichte

$$\mathcal{L} = \frac{R + \gamma R^2}{16\pi G} + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\text{PT}}(\phi) + \mathcal{L}_m, \quad V_{\text{PT}}(\phi) = V_0 \text{sech}^2(\phi/\phi_0). \quad (10)$$

Für den quadratischen Krümmungssektor gilt $m_s^2 = 1/(6\gamma)$. Das Skalarpotential erfüllt

$$V_{\text{PT}}'(0) = 0, \quad V_{\text{PT}}''(0) = -\frac{2V_0}{\phi_0^2} < 0. \quad (11)$$

Damit ist $\phi = 0$ ein Maximum, kein Minimum. Lineare Störungen erfüllen

$$r^2 + 3Hr - \frac{2V_0}{\phi_0^2} = 0,$$

und die größere Wurzel ist für jedes $V_0 > 0$ positiv. Hubble-Reibung kann das Rollen verzögern, den Hilltop aber nicht asymptotisch stabilisieren. Der frühere Satz über einen stabilen de-Sitter-Endzustand und der Oszillations-Forecast werden zurückgezogen.

Für ein kanonisches Skalarfeld und drucklose Materie definieren wir

$$x = \frac{\dot{\phi}}{\sqrt{6} H M_{\text{Pl}}}, \quad y = \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{3} H M_{\text{Pl}}}, \quad \lambda = -M_{\text{Pl}} \frac{V'}{V}, \quad N = \ln a.$$

Das korrekte autonome System lautet

$$x' = -3x + \sqrt{\frac{3}{2}} \lambda y^2 + \frac{3}{2} x(1 + x^2 - y^2), \quad (12)$$

$$y' = -\sqrt{\frac{3}{2}} \lambda x y + \frac{3}{2} y(1 + x^2 - y^2). \quad (13)$$

Mit $\Omega_\phi = x^2 + y^2$ und $w_\phi = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$ gilt

$$\frac{d\Omega_\phi}{dN} = -3w_\phi \Omega_\phi (1 - \Omega_\phi). \quad (14)$$

Dies reduziert sich nicht auf die in früheren Fassungen gedruckte tanh-Gleichung.

Eine beschränkte tanh-Kurve darf weiterhin als Datenparametrisierung verwendet werden, sofern sie so bezeichnet wird. Eine dimensionskonsistente, nichtnegative Wahl ist

$$X_{\text{DE}}^{\text{proxy}}(a) = \frac{\Phi_0}{2} \left[1 + \tanh(\kappa(a - a_t)) \right], \quad (15)$$

$$\frac{dX_{\text{DE}}^{\text{proxy}}}{da} = 2\kappa X_{\text{DE}}^{\text{proxy}} \left(1 - \frac{X_{\text{DE}}^{\text{proxy}}}{\Phi_0} \right). \quad (16)$$

Hier ist $X_{\text{DE}} = \rho_{\text{DE}}/\rho_{\text{crit},0}$, nicht der momentane Anteil $\rho_{\text{DE}}/\rho_{\text{crit}}(a)$. Die Gleichungen (15)–(16) sind ein phänomenologischer Proxy und werden nicht aus Gl. (10) hergeleitet.

4 Kinematische Folgen eines Dichte-Proxys

Die bedingte Abschätzung aus Gl. (8) ist $3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$, nicht $3,8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$. Sie liegt daher etwa um den Faktor 290 unter Λ_{obs} , nicht um den Faktor drei.

Eine beschränkte Kurve darf nur dann als phänomenologische Dichtehistorie verwendet werden, wenn ihre Normierung konsistent definiert ist. Sei $X_{\text{DE}}(a) = \rho_{\text{DE}}(a)/\rho_{\text{crit},0}$ und

$$E^2(a) = \frac{H^2}{H_0^2} = \Omega_m a^{-3} + X_{\text{DE}}(a).$$

Dann gilt

$$q(a) = -1 - \frac{a}{2E^2} \frac{dE^2}{da} = \frac{\frac{1}{2}\Omega_m a^{-3} - X_{\text{DE}} - \frac{a}{2}X'_{\text{DE}}}{E^2}, \quad (17)$$

$$w_{\text{DE}}(a) = -1 - \frac{1}{3} \frac{d \ln X_{\text{DE}}}{d \ln a}. \quad (18)$$

Die frühere Verzögerungsformel verwendete den falschen Koeffizienten für aX'_{DE} . Außerdem wechselte sie zwischen einem momentanen Dichteanteil und einer auf die heutige kritische Dichte normierten Größe. Damit werden der berichtete Beschleunigungs-Redshift, w_0 , die CPL-Abbildung und das Proxy- χ^2 bis zu einer Neuberechnung aus einer physikalisch hergeleiteten Historie zurückgezogen. Eine offizielle DESI-Likelihood-Auswertung wird nicht beansprucht.

Bemerkung 4.1 (DESI DR2 Phantom-Crossing und Skalar-Tensor-Rekonstruktionen). Neuere Analysen von DESI-DR2-Daten in Kombination mit Planck 2018 und Supernovae Ia legen eine effektive Zustandsgleichung der Dunklen Energie $w(z)$ nahe, die die Phantom-Grenze $w = -1$ überquert. Während minimal gekoppelte einzelne Skalarfelder (Quintessenz) $w = -1$ nicht ohne Geist-Freiheitsgrade überqueren können, erzeugen rekonstruierte Skalar-Tensor-Gravitationstheorien [36] und wechselwirkende Dunkle-Sektor-Modelle mit feldabhängigen Dunkle-Materie-Massen [37, 38] natürlicherweise ein scheinbares Phantom-Crossing $w_{\text{eff}}(z) < -1$. Der phänomenologische Proxy in Gl. (15) dient als kinematisches Testfeld für eine solche effektive Skalar-Tensor-Evolution.

5 Lokale Konsistenz-Gates

5.1 Strahlungszeitliche Spur

Für ein ideales perfektes Fluid gilt in der hier verwendeten Vorzeichenkonvention

$$T = (1 - 3w)\rho.$$

Damit ist $T = 0$ für exakt masselose Strahlung mit $w = 1/3$. Dies entfernt die führende klassische Spurquelle, ist aber kein Beweis der BBN-Sicherheit: Massive Spezies, Spuranomalien, Hintergrundentwicklung und Anfangsbedingungen müssen durch eine quantitative Häufigkeitsrechnung propagiert werden.

5.2 Konvexität und Screening

Eine feste strikt konvexe Funktion von ρ besitzt einen Minimierer. Diese elementare Tatsache ist kein No-Go-Satz für Chameleon-Screening. In einem Chameleon-Modell hängt das effektive Skalarpotential von der Umgebungsdichte ab; damit ändert sich die minimierte Funktion. Der frühere Γ -Konvergenz- und Energie-Dissipations-Block lieferte keinen gültigen Liminf-/Recovery-Beweis und vermischte Gradienten verschiedener Variablen; er wird zurückgezogen. Die zugehörige numerische Phasengrafik bleibt höchstens eine Toy-Illustration und keine Cassini-Rechnung.

5.3 Reichweite der Variationsaussage

Der Variationssatz betrifft nur die reduzierte Skalarfunktion mit vorgegebenen positiven Koeffizienten. Er löst weder das Problem der radiativen Stabilität noch bestimmt er ein Vakuum-Subtraktionsschema, konstruiert eine RG-Trajektorie oder leitet ein lokales Screening-Profil her. Das sind unabhängige Gates. Insbesondere ändern weder eine Resolventen-Analogie noch eine Metrik auf dem Konfigurationsraum die Nullstellen des Differentials eines festen Skalarfunktional.

6 Renormierung, Beta-Antwort und Beobachtungsstatus

Das physikalische Skalierungsproblem liegt in den Matching-Koeffizienten B und C . Eine gültige Herleitung muss ein quellen- und schemakontrolliertes Ledger liefern:

bare $\longrightarrow$ Minkowski-Subtraktion $\longrightarrow$ Counterterms $\longrightarrow$ Horizont-Rest.

Eine solche Herleitung wird hier nicht geliefert. Die RG-, Datenverarbeitungs-, Ein-Schleifen-, BBN- und Asymptotic-Safety-Passagen des älteren Entwurfs waren Analogien oder Beobachtungen führender Ordnung, keine Beweise. Insbesondere ist die Idealstrahlungs-Identität $T = (1 - 3w)\rho = 0$ für $w = 1/3$ korrekt, garantiert aber allein keine BBN-Sicherheit im Sub-Prozent-Bereich, sobald massive Spezies, Spuranomalien und die Hintergrund-Skalardynamik einbezogen werden.

Die frühere Definition

$$\beta_{\Lambda}^{\text{alt}} = \frac{d}{d \ln a} \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \Big|_{\rho=\rho_*(a)}$$

ist identisch null, weil die Klammer für jedes a null ist. Sie kann keinen nichtverschwindenden Fluss liefern. Differenziert man lediglich den bedingten Ansatz $\rho_*^{\text{ansatz}} \propto H^2 M_{\text{Pl}}^2 / L$ mit $L = \ln(M_{\text{Pl}}/H)$, so ergibt sich

$$\frac{d\rho_*^{\text{ansatz}}}{d \ln a} = \rho_*^{\text{ansatz}} \left(2 + \frac{1}{L} \right) \frac{d \ln H}{d \ln a}. \quad (19)$$

Dies ist die Antwort eines angenommenen Skalierungsgesetzes, keine unabhängig extrahierte Beta-Funktion und kein Beleg für das Skalierungsgesetz.

In dieser Revision wird weder eine Wilsonsche Beta-Funktion noch Fixpunkt-Monotonie, eine Ein-Schleifen-Grenze für γ oder eine Kullback–Leibler-Datenverarbeitungs-Aussage zum Resultat erhoben. Jede dieser Aussagen benötigt eine dimensionsvollständige Wirkung, normalisierte Wahrscheinlichkeitsobjekte für Informationsungleichungen und ein explizites Renormierungsschema.

Die bedingte Skala

$$\Lambda_{\text{eff}}^{\text{ansatz}} \simeq 3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$$

liegt etwa um den Faktor 290 unter dem Beobachtungswert. Dieses Paper beansprucht daher weder eine Lösung des kosmologischen-Konstanten- oder Koinzidenzproblems noch eine DESI-kompatible Zustandsgleichung oder einen stabilen spätzeitlichen Attraktor.

6.1 Störungen in metrischem $f(R)$

Wir verwenden die Konvention

$$ds^2 = -(1 + 2\Psi)dt^2 + a^2(1 - 2\Phi)d\mathbf{x}^2$$

und definieren $s(k) = (k^2/a^2)/(k^2/a^2 + m_s^2)$. Für $F = df/dR \simeq 1$ hat die quasistatische lineare Antwort die Standardform

$$k^2\Psi = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left(1 + \frac{s}{3} \right), \quad (20)$$

$$k^2\Phi = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left(1 - \frac{s}{3} \right). \quad (21)$$

Damit gilt bei der üblichen Zählerkonvention

$$\eta_{\text{std}} = \frac{\Phi}{\Psi} = \frac{1 - s/3}{1 + s/3} \longrightarrow \frac{1}{2} \quad (s \rightarrow 1), \quad (22)$$

während die Kehrwertkonvention gegen 2 geht. Die Weyl-/Lensing-Kombination bleibt bis auf den üblichen $1/F$ -Faktor ART-artig:

$$\Sigma \simeq \frac{1}{F} \simeq 1. \quad (23)$$

Folglich sind $\eta = 5/4$ und $\Sigma = 9/8$ keine Vorhersagen der metrischen Standard- $f(R)$ -Gravitation; alle darauf beruhenden Forecasts werden zurückgezogen. Die $4/3$ -Verstärkung betrifft das Kraftpotential Ψ , nicht einen universellen Freie-Energie-Koeffizienten [13, 14].

Die strikte Konvexität einer festen, umgebungsunabhängigen Skalarfunktion $\Phi_{\text{red}}(\rho)$ schließt ein zweites Minimum derselben Funktion aus. Sie schließt Chameleon-Screening nicht aus, weil sich dort das effektive Skalarpotential mit der Umgebungsdichte ändert. Ebenso kann allein eine positiv-definite Metrik auf dem Konfigurationsraum den Minimierer einer festen Skalarfunktion nicht verschieben: $\text{grad}_g \Phi = 0$ gilt genau dann, wenn $d\Phi = 0$.

6.2 Source-bound lokales Gate

Der Environment-Ledger vom 2. Juli 2026 verwendet

$$|f_R(\text{env})| = |f_{R0}| \left(\frac{R_0}{R_{\text{env}}} \right)^{n+1} \quad (24)$$

zusammen mit

$$\epsilon_{\text{th}} = \frac{|f_{R,\text{env}} - f_{R,\text{in}}|}{2\Phi_{\odot}}, \quad f_{R,\text{in}} \simeq 0, \quad \Phi_{\odot} = 2,12 \times 10^{-6}.$$

Die Cassini-Schwelle $\epsilon_{\text{th}} < 2,3 \times 10^{-5}$ erfordert

$$\frac{|f_R(\text{env})|}{|f_{R0}|} < \frac{2\Phi_{\odot}(2,3 \times 10^{-5})}{|f_{R0}|}. \quad (25)$$

Für $n = 1$ folgt

$$\frac{R_{\text{env}}}{R_0} \geq 350,787 \quad \text{für } |f_{R0}| = 1,2 \times 10^{-5}, \quad \frac{R_{\text{env}}}{R_0} \geq 101,264 \quad \text{für } |f_{R0}| = 10^{-6}.$$

Diese Schwellenrechnungen sind arithmetisch korrekt. Derzeit liefert kein unabhängiges lokales Dichte-/Krümmungsmodell das benötigte R_{env}/R_0 ; der Ledger erlaubt daher kein Claim-Upgrade. Weder der explorative Best-Fit $1,2 \times 10^{-5}$ noch die konservative Leitplanke 10^{-6} ist für sich ein Cassini-Beweis. Der erste Wert ist nur Hintergrund-Proxy-kompatibel und nicht nachgewiesen Cassini-sicher.

Der frühere explorative MCMC-Scan verwendete vereinfachte diagonale Summary-Terme statt der offiziellen Planck-/DESI-Likelihoods und kodierte Cassini durch einen linearen harten Proxy. Seine numerischen Samples dürfen nur als Hintergrund-Stresstest gelesen werden; sie begründen weder Modellpräferenz noch offizielle Parametergrenzen oder lokales Screening.

7 Beweisstatus und nächste Schritte

Punkt	Status nach dem Audit vom 16. Juli 2026
Reduziertes Funktional	Bewiesen: Existenz, Eindeutigkeit, strikte Konvexität und Lambert- W -Minimierer für vorgegebene $B, C > 0$.
Rohe Modensumme	Als dimensionsinhomogenes Funktional ungültig; nur Motivation.
Physikalische $H_0^2/\ln$ -Skalierung	Offen und bedingt auf explizites RG-Matching; die korrigierte Rechnung verfehlt den Beobachtungswert um etwa 290.
Pöschl–Teller-Dynamik	Hilltop-Transient; kein stabiler de-Sitter-Attraktor und kein hergeleitetes tanh-Gesetz.
Metrischer $f(R)$ -Slip/Lensing	Standardgrenzen sind $\eta_{\text{std}} \rightarrow 1/2$ (oder Kehrwert 2) und $\Sigma \simeq 1/F$, nicht $5/4$ und $9/8$.
Lokales Screening	Offen: Schwellenledger korrekt, aber alle numerischen PASSES sind source-blocked.
Explorativer MCMC	Nur Hintergrund-Proxy; keine offizielle Planck-/DESI-Likelihood und keine Cassini-sichere Klassifikation.

Die nächsten entscheidenden Rechnungen sind: (i) dimensionsvolle, renormierte $B(H)$ und $C(H)$ bestimmen; (ii) das Hilltop-Potential ersetzen oder eine stabile Skalarhistorie aus den vollständigen Gleichungen ableiten; (iii) ein unabhängiges galaktisches/solares Hu–Sawicki-Profil liefern, dessen Krümmungsverhältnis die Ledger-Schwelle erfüllt; und (iv) erst danach eine offizielle kosmologische Likelihood auswerten. Vor dem Schließen dieser Gates ist weder ein Release noch ein Claim-Upgrade gerechtfertigt.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere für Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Literatur

- [1] S. Weinberg, *The cosmological constant problem*, Rev. Mod. Phys. **61**, 1–23 (1989). [doi:10.1103/RevModPhys.61.1](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.61.1).
- [2] Ya. B. Zeldovich, *The cosmological constant and the theory of elementary particles*, Sov. Phys. Usp. **11**, 381–393 (1968). [doi:10.1070/PU1968v011n03ABEH003927](https://doi.org/10.1070/PU1968v011n03ABEH003927).
- [3] P. J. E. Peebles and B. Ratra, *The cosmological constant and dark energy*, Rev. Mod. Phys. **75**, 559–606 (2003). [doi:10.1103/RevModPhys.75.559](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.559).
- [4] Planck Collaboration (N. Aghanim et al.), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020). [doi:10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910).
- [5] S. M. Carroll, *The cosmological constant*, Living Rev. Relativ. **4**, 1 (2001). [doi:10.12942/lrr-2001-1](https://doi.org/10.12942/lrr-2001-1).
- [6] A. G. Riess et al., *Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant*, Astron. J. **116**, 1009–1038 (1998). [doi:10.1086/300499](https://doi.org/10.1086/300499).
- [7] S. Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae*, Astrophys. J. **517**, 565–586 (1999). [doi:10.1086/307221](https://doi.org/10.1086/307221).
- [8] L. M. Martyushev and V. D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426**, 1–45 (2006). [doi:10.1016/j.physrep.2005.12.001](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.12.001).
- [9] A. A. Starobinsky, *A new type of isotropic cosmological models without singularity*, Phys. Lett. B **91**, 99–102 (1980). [doi:10.1016/0370-2693\(80\)90670-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(80)90670-X).
- [10] DESI Collaboration (M. Abdul-Karim et al.), *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*, Phys. Rev. D **112**, 083515 (2025). [doi:10.1103/tr6y-kpc6](https://doi.org/10.1103/tr6y-kpc6). arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO].
- [11] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
- [12] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). [doi:10.1016/j.physletb.2017.12.040](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.12.040). arXiv:1707.01107.
- [13] W. Hu and I. Sawicki, *Models of $f(R)$ cosmic acceleration that evade solar-system tests*, Phys. Rev. D **76**, 064004 (2007). [doi:10.1103/PhysRevD.76.064004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.76.064004).
- [14] T. P. Sotiriou and V. Faraoni, *$f(R)$ theories of gravity*, Rev. Mod. Phys. **82**, 451–497 (2010). [doi:10.1103/RevModPhys.82.451](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.451).

- [15] N. D. Birrell and P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, 1982. [doi:10.1017/CBO9780511622632](https://doi.org/10.1017/CBO9780511622632).
- [16] Ö. Sevinç, Ö. Ökcü, and E. Aydiner, *From MOND entropy to extended uncertainty principles: A unified framework*, Phys. Lett. B **873**, 140169 (2026). [doi:10.1016/j.physletb.2026.140169](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2026.140169). arXiv:2601.14353 [gr-qc].
- [17] C. Pfeifer, N. Voicu, A. Friedl-Szász, and E. Popovici-Popescu, *From kinetic gases to an exponentially expanding universe – the Finsler–Friedmann equation*, JCAP **2025**(10), 050 (2025). [doi:10.1088/1475-7516/2025/10/050](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/10/050).
- [18] T. A. Hunt, *Dark Matter Phenomenology as Informational Persistence: Nonlocal Gravity, MOND, and the Survival of Curvature Under Coarse-Graining*, Zenodo preprint (2026). [doi:10.5281/zenodo.18215660](https://doi.org/10.5281/zenodo.18215660).
- [19] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).
- [20] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [21] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087449](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087449).
- [22] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [23] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087443](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087443).
- [24] E. J. Copeland, A. R. Liddle, and D. Wands, *Exponential potentials and cosmological scaling solutions*, Phys. Rev. D **57**, 4686–4690 (1998). [doi:10.1103/PhysRevD.57.4686](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.57.4686).
- [25] M. Li, *A model of holographic dark energy*, Phys. Lett. B **603**, 1–5 (2004). [doi:10.1016/j.physletb.2004.10.014](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014).
- [26] R. Bousso and J. Polchinski, *Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant*, JHEP **0006**, 006 (2000). [doi:10.1088/1126-6708/2000/06/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2000/06/006).
- [27] L. Susskind, *The anthropic landscape of string theory*, in: *Universe or Multiverse?*, Cambridge University Press, 247–266 (2007). [doi:10.1017/CBO9781107050990.018](https://doi.org/10.1017/CBO9781107050990.018).
- [28] N. Kaloper and A. Padilla, *Sequestering the standard model vacuum energy*, Phys. Rev. Lett. **112**, 091304 (2014). [doi:10.1103/PhysRevLett.112.091304](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.091304).
- [29] F. Lin and Y. Yang, *Existence of energy minimizers as stable knotted solitons in the Faddeev model*, Commun. Math. Phys. **249**, 273–303 (2004). [doi:10.1007/s00220-004-1110-y](https://doi.org/10.1007/s00220-004-1110-y).

- [30] C. Wetterich, *Dark energy evolution from quantum gravity*, arXiv:2407.03465 [hep-th] (2024).
- [31] D. Vasak, J. Struckmeier, and J. Kirsch, *Dark energy and inflation invoked in CCGG by locally contorted space-time*, Eur. Phys. J. Plus **135**, 404 (2020). doi:10.1140/epjp/s13360-020-00415-7.
- [32] I. L. Shapiro and J. Solà, *The scaling evolution of the cosmological constant*, JHEP **2002**(02), 006 (2002). doi:10.1088/1126-6708/2002/02/006. arXiv:hep-th/0012227.
- [33] J. Solà Peracaula, *The cosmological constant problem and running vacuum in the expanding universe*, Phil. Trans. R. Soc. A **380**, 20210182 (2022). doi:10.1098/rsta.2021.0182.
- [34] A. G. Cohen, D. B. Kaplan, and A. E. Nelson, *Effective Field Theory, Black Holes, and the Cosmological Constant*, Phys. Rev. Lett. **82**, 4971 (1999). doi:10.1103/PhysRevLett.82.4971.
- [35] L. Geiger, *Functional Stability Theory — A Programmatic Hub: Universal Convexity-Uniqueness Across Scales (From Particles to Cosmology)*, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.20130499.
- [36] D. Efstratiou, E. A. Paraskevas, and L. Perivolaropoulos, *Addressing the DESI DR2 Phantom-Crossing Anomaly and Enhanced H_0 Tension with Reconstructed Scalar-Tensor Gravity*, arXiv:2511.04610 [astro-ph.CO] (2025).
- [37] S. Antusch, S. F. King, and X. Wang, *Coupled Dark Energy and Dark Matter for DESI: An Effective Guide to the Phantom Divide*, arXiv:2604.08449 [hep-ph] (2026).
- [38] P. Thanankullaphong, P. Sahoo, P. H. Puttasiddappa, and N. Roy, *Quintom Dark Energy: Future Attractor and Phantom Crossing in Light of DESI DR2 Observation*, arXiv:2601.02284 [gr-qc] (2026).